Министерство на образованието, младежта и науката
Съюз на математиците в България

62 Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 25 февруари 2013 г.

Задача 11.1. Да се намерят стойностите на реалните параметри p, q и r, ако числата $p, -\frac{q}{2}, r$ образуват аритметична прогресия и уравнението

$$x^3 + px^2 + qx + r - 1 = 0$$

има три корена, които са естествени числа и образуват аритметична прогресия с разлика 2013.

Решение. От условието $p + r = -q$ следва, че даденото уравнение има корен $x_1 = 1$. Тогава уравнението приема вида

$$(x-1)(x^2 + (p+1)x + p + q + 1) = 0,$$

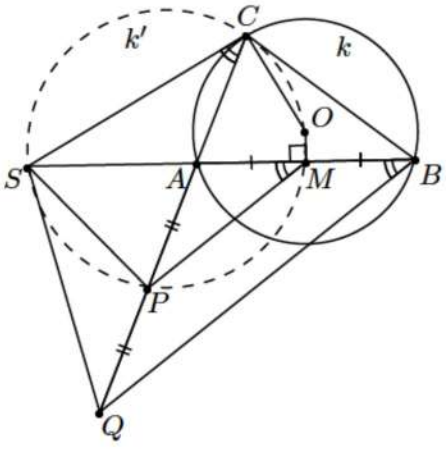
като корените на квадратното уравнение $x^2 + (p+1)x + p + q + 1 = 0$ са $x_1 = 2014$ и $x_2 = 4027$. От формулите на Виет сега намираме $p = -x_1 - x_2 - 1 = -6042$ и $q = x_1x_2 - p - 1 = x_1x_2 + x_1 + x_2 = (x_1+1)(x_2+1) - 1 = 2015.4028 - 1 = 8116419$.

Оценяване: 2 т. за намиране на корена $x_1 = 1$; 2 т. за разлагането $(x-1)(x^2 + (p+1)x + p + q + 1) = 0$; 3 т. за намиране на p, q и r.

Задача 11.2. Даден е $\triangle ABC$, вписан в окръжност k с център O. Допирателната към k в точка C пресича лъча $BA^{\rightarrow}$ в точка S. Върху лъча $CA^{\rightarrow}$ след точка A са избрани точки P и Q, за които $AP = PQ$. Да се докаже, че точките P, O, C и S лежат на една окръжност, тогава и само тогава, когато точките Q, B, C и S лежат на една окръжност.

Решение. ($\rightarrow$) Нека точките P, O, C и S лежат на една окръжност k'. Тъй като $OC \perp SC$, то OS е диаметър на k' и ако M е средата на AB, то $OM \perp AB$ и следователно $M \in k'$. Тогава $\sphericalangle SMP = \sphericalangle SCP$ и понеже PM е средна отсечка в $\triangle QBA$, то $\sphericalangle SMP = \sphericalangle SBQ$. Тогава $\sphericalangle SCQ = \sphericalangle SBQ$, което означава, че точките Q, B, C и S лежат на една окръжност.

($\leftarrow$) Обратно, ако точките Q, B, C и S лежат на една окръжност, то $\sphericalangle SCQ = \sphericalangle SBQ$ и понеже $\sphericalangle SBQ = \sphericalangle SMP$, то точките S, P, M и C лежат на една окръжност k'. Но $\sphericalangle OMS = \sphericalangle OCS = 90°$, т.е. k' е с диаметър SO и следователно P, O, C и S лежат на една окръжност.



Свалено от Klasirane.com

Оценяване: 2 т. за разглеждане на точката M и доказване, че тя лежи на описаната около $POCS$ окръжност; 5 т. за довършване на решението.

Задача 11.3. Да се намерят всички естествени числа m и n, за които

$$n = m^{\varphi(n)} - 1.$$

(За всяко естествено число n с $\varphi(n)$ се означава броя на естествените числа, по-малки или равни на n, които са взаимно прости с n.)

Решение. Ако $n = 1$, то $m = 2$. Нека $n > 1$. От условието $n = m^{\varphi(n)} - 1$ следва, че $(m, n) = 1$. Нека $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ е каноничното разлагане на n, като без ограничение $p_1^{\alpha_1} < p_2^{\alpha_2} < \dots < p_k^{\alpha_k}$.

Случай 1. Нека $k \geq 2$. За $t = p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ имаме

$$m^{\varphi(n)} - 1 = (m^{\varphi(t)} - 1)M,$$

където $M > m^{\varphi(t)}$. Тъй като t дели $m^{\varphi(t)} - 1$, то $M \leq p_1^{\alpha_1}$, което е противоречие поради $p_1^{\alpha_1} < t < m^{\varphi(t)} - 1 < M \leq p_1^{\alpha_1}$.

Случай 2. Нека $k = 1$, т.е. $n = p^\alpha$ като $\alpha \geq 2$. Тогава $\varphi(n) = p^{\alpha-1}(p-1)$ и за $t = p^{\alpha-2}(p-1)$ имаме

$$m^{\varphi(n)} - 1 = (m^t - 1)M,$$

където $M > m^t$. Понеже $p^{\alpha-1}$ дели $m^t - 1$, то $M \leq p$ и както в случай 1. получаваме противоречие.

Случай 3. Нека $n = p$ е просто число. Тогава $\varphi(n) = \varphi(p) = p - 1$. Ако $p = 2$, то $m = 3$. Ако $p > 2$, то $p - 1 = 2s$. Сега от равенството $p = (m^s - 1)(m^s + 1)$ следва, че $m^s - 1 = 1$, т.е. $s = 1$ и $m = 2$. Това означава, че $p = 3$.

Следователно търсените стойности са $n = 1, m = 2$, $n = 2, m = 3$ и $n = 3, m = 2$.

Оценяване: по 2 т. за всеки от трите случая; 1 т. за получаване на отговорите.

Задача 11.4. Нека M е множество от естествени числа, всяко от които има 2013 цифри и не съдържа 0 в десетичния си запис. Две числа от M ще наричаме *съседни*, ако цифрите им съвпадат в поне един разряд. Да се определи максималният брой елементи на M, ако измежду всеки 9 числа от M можем да изберем 3, всеки две от които са *съседни*.

Решение. Нека M е множеството от всички естествени числа с 2013 цифри, като на първите 2012 позиции може да стои всяка от цифрите $1, 2, \dots, 9$, а на последната позиция може да стоят само цифрите $1, 2, 3, 4$. Тогава $|M| = 4.9^{2012}$. От принципа на Дирихле следва, че измежду произволни 9 числа от M поне три имат една и съща последна цифра, което означава, че всеки две от тези три числа са *съседни*. Следователно $|M| \geq 4.9^{2012}$.

Ще докажем, че ако M е множество, за което $|M| > 4.9^{2012}$, то можем да изберем 9 числа, между които няма три, всеки две от които са съседни. Нека N е множеството от всички числа с 2013 цифри, като $|N| = 9^{2013}$. Да подредим цифрите $1, 2, \dots, 9$ по окръжност по посока на часовниковата стрелка. Ще казваме, че 2 е *след* 1, 3 е *след* 2 и т.н. 1 е *след* 9. За две 2013 цифрени числа a и b казваме, че a е след b, ако всяка цифра на a е след съответната цифра на b. Множеството N може да се разбие на 9^{2012} подмножества $N_1, N_2, \dots, N_{9^{2012}}$ от по 9 елемента, като във всяко подмножество 9-те числа са едно след друго.

Тъй като $|M| > 4.9^{2012}$, то можем да изберем 5 елемента от едно от множествата N_i. От останалите елементи на M можем да изберем 4 елемента от едно и също множество N_j. От всеки три от така избраните 9 елемента има два, които са в едно от множествата N_i или N_j. Това означава, че тези два елемента не са съседни.

Следователно $|M| \leq 4.9^{2012}$, т.е. $|M| = 4.9^{2012}$.

Оценяване: 1 т. за верен отговор; 2 т. за пример; 4 т. за неравенството $|M| \leq 4.9^{2012}$.

Свалено от Klasirane.com